Réponses — évaluations de calcul 21 à 30

Livret du professeur : les réponses attendues, question par question

Réservé au professeur · à ne pas distribuer avec les fiches

CORRIGÉ — Calcul 21 — Factoriser (2) : identités remarquables

A — Calcul mental

1. 36
2. 121
3. 49
4. 25
5. 0,64
6. 144
7. 16
8. 0,49
9. 0,04
10. 4
11. 9
12. 6

B — Différence de deux carrés

13. $x\,(x+6)$
14. $(x-5)\,(x+3)$
15. $(2x+1)\,(4x-5)$
16. $(2x-1)\,(4x-5)$
17. $(3x-1)\,(3x+1)$
18. $(2x-3)\,(2x+3)$
19. $(x-5)\,(x-1)$
20. $(x-5)\,(x+7)$
21. $(2x+9)\,(4x+1)$
22. $(3x-5)\,(3x+5)$
23. $(5x-6)\,(5x+6)$
24. $(9-4x)\,(4x+9)$

C — Carré d'une somme ou d'une différence

25. $(2x+1)^2$
26. $(x-9)^2$
27. $(x+5)^2$
28. $(x-2)^2$
29. $(3x-5)^2$
30. $(3x+5)^2$
31. $(5x-4)^2$
32. $(x+8)^2$
33. $(x-5)^2$
34. $(x-6)^2$

D — Mélange

35. $9\,(3x+7)$
36. $5x\,(4x+1)$
37. $x\,(5x-2)$
38. $25x^2+90x+81$
39. $x\,(5x-4)$
40. $(3x-1)\,(5x-4)$
41. $4x^2+32x+64$
42. $(x+1)\,(2x-5)$
43. $(x+3)\,(x+4)$
44. $9x^2+42x+49$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

45. $(6-2x)\,(2x+6)$
46. $(x+6)\,(3x+4)$
47. $(x-8)\,(x+8)$
48. $(8-3x)\,(3x+8)$
49. $(x-6)\,(3x+2)$
50. $(3x+7)^2$
51. $(3x+8)^2$
52. $(3x-1)^2$
53. $(x-8)^2$
54. $(2x+3)^2$
55. $(2x-7)^2$
56. $(2x+1)\,(4x+5)$
57. $(4x+7)^2$
58. $(9-x)\,(x+9)$
59. $(x-2)\,(x+2)$
60. $(4x-9)^2$
61. $(x+3)\,(3x-5)$
62. $(x-3)^2$
63. $(4x+3)^2$
64. $(x+1)\,(3x+7)$
65. $(5x-9)^2$
66. $(5x-7)\,(5x+7)$
67. $(x+2)^2$
68. $(5x+1)^2$
69. $(6-4x)\,(4x+6)$
70. $(2x-7)\,(2x+7)$
71. $(8-2x)\,(2x+8)$
72. $(x-1)^2$
73. $(x+7)\,(3x+1)$
74. $(x+6)^2$

Défi

D1. $(x-3)\,(3x-5)$
D2. $(2x+5)\,(4x+3)$

CORRIGÉ — Calcul 22 — Calcul littéral (2) : quotients, développer, factoriser

A — Calcul mental

1. $-\dfrac{7}{12}$
2. $\dfrac{11}{24}$
3. -3
4. -18
5. -11
6. $\dfrac{11}{20}$
7. $\dfrac{13}{12}$
8. $\dfrac{17}{15}$
9. $\dfrac{4}{15}$
10. $\dfrac{3}{14}$
11. -9
12. $\dfrac{4}{3}$

B — Réduire au même dénominateur

13. $\dfrac{2}{(x-1)(x+1)}$
14. $\dfrac{1}{x-1}$
15. $\dfrac{5x+6}{x}$
16. $\dfrac{4x+6}{x^2}$
17. $\dfrac{x^2+4}{2x}$
18. $\dfrac{5x+1}{x(x+1)}$
19. $\dfrac{4x+4}{x^2}$
20. $\dfrac{6x+1}{x(x+1)}$
21. $\dfrac{x^2+6}{2x}$
22. $\dfrac{14-x}{2x}$
23. $\dfrac{5x+4}{x^2}$
24. $\dfrac{x+2}{x}$

C — Développer et réduire

25. 1
26. $24x$
27. $-7x-15$
28. $-2x-26$
29. $16x$
30. 1
31. $14x+98$
32. $4x-8$

D — Factoriser

33. $(2x-7)^2$
34. $(2x-1)(4x-7)$
35. $(5x+8)^2$
36. $(x-6)(x-2)$
37. $(x+1)(2x+7)$
38. $(x+9)^2$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

39. -15
40. $-x-26$
41. $\dfrac{4x+7}{x^2}$
42. $\dfrac{x^2+12}{2x}$
43. 1
44. $2x-31$
45. $\dfrac{2x+6}{x}$
46. $\dfrac{10-x}{2x}$
47. $2x^2-23x-1$
48. $-x-9$
49. $\dfrac{x+5}{x^2}$
50. $\dfrac{x-1}{x-3}$
51. $-2x-17$
52. $4x+8$
53. $4x^2-17x-36$
54. $\dfrac{x+2}{x-3}$
55. $4x-3$
56. $\dfrac{4-x}{2x}$
57. 1
58. $4x^2-19x-4$
59. $4x$
60. $\dfrac{x+7}{x^2}$
61. $\dfrac{x+6}{x^2}$
62. -1
63. $\dfrac{4x+3}{x}$
64. $\dfrac{3x+7}{x^2}$
65. $-3x-29$
66. $\dfrac{x+4}{x-3}$
67. $\dfrac{x}{x-3}$
68. $\dfrac{x+3}{x-3}$

Défi

D1. $\dfrac{x^2+10}{2x}$
D2. $\dfrac{4x+4}{x}$

CORRIGÉ — Calcul 23 — Bilan : tout le calcul littéral

A — Calcul mental

1. $-3a-4b$
2. $-9x+7$
3. $4x^2$
4. $8x-8$
5. $5x+3$
6. $5x^2$
7. $-3x^2-8x+7$
8. $-6x-3$
9. $6x+2$
10. $24ab$
11. $-8a^3$
12. $-2x+25$

B — Développer

13. $7x+7$
14. $-6x^2-6x$
15. $-28x+12$
16. $12x^2+28x+8$
17. $2x^2-12x+10$
18. $12x^2-30x-18$
19. $-20x^2+3x+2$
20. $x^2+\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{9}$
21. $16x^2-24x+9$
22. $4x^2-81$
23. $25x^2+80x+64$
24. $25x^2-90x+81$

C — Factoriser

25. $6x(5x+7)$
26. $x^2(3x+1)$
27. $x^2(5x-4)$
28. $(3x+1)(5x+9)$
29. $(3x-4)(x-6)$
30. $(x-9)(x+9)$
31. $(x-11)(x+1)$
32. $(6-4x)(4x+6)$
33. $(x+4)^2$
34. $(3x+1)^2$

D — Valeurs et révisions

35. $4\sqrt{11}$
36. 25
37. $-\dfrac{15}{4}$
38. $\dfrac{15}{4}$
39. $\dfrac{49}{30}$
40. -3
41. $5\sqrt{7}$
42. $\dfrac{17}{14}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

43. $(x+6)(3x-2)$
44. $6x-3$
45. $6x^2+24x+18$
46. $x^2(7x+1)$
47. $-6x^2-14x$
48. $-18x-18$
49. $16x^2-32x+16$
50. $(4x-1)^2$
51. $5(5x+1)$
52. $(2x+3)(3x-8)$
53. $(x-7)(3x-1)$
54. $-4x^2-39x-56$
55. $(3x+4)^2$
56. $(x+6)^2$
57. $-8x^2-26x+24$
58. $9x^2+9x-40$
59. $-6x^2-5x$
60. $x^2-10x+25$
61. $4x(5x-1)$
62. $(3x-4)(4x-3)$
63. $-2x^2-6x$
64. $16x^2-64$
65. $(2x-3)(4x-1)$
66. $(x-9)(x+5)$
67. $25x^2-16$
68. $(x-4)(x+6)$
69. $(2x+5)(x+10)$
70. $8x^2+14x-9$
71. $6x(5x-7)$
72. $(5x-8)^2$

Défi

D1. $\dfrac{4x+7}{x}$
D2. $6x-4$

CORRIGÉ — Calcul 24 — Équations du premier degré

A — Calcul mental

1. -81
2. 4
3. 9
4. 8
5. 2
6. 20
7. 6
8. 12
9. $-\dfrac{27}{10}$
10. 4
11. -18
12. 56

B — Équations simples

13. 8
14. -4
15. 63
16. -6
17. 9
18. 2
19. 7
20. 7
21. -8
22. 7
23. 2
24. -1
25. 2
26. 6

C — Inconnue des deux côtés, parenthèses, fractions

27. 2
28. -9
29. 2
30. -4
31. -4
32. 0
33. -4
34. -6
35. -9
36. -2
37. -8
38. 7

D — Révisions

39. $4x(x-6)$
40. $\dfrac{25}{18}$
41. $x(6x+7)$
42. $24x-36$
43. $\dfrac{11}{24}$
44. $4x^2+3x$
45. $x^2(7x+9)$
46. $12x+28$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

47. -6
48. 0
49. -1
50. 0
51. 5
52. 12
53. -1
54. -3
55. 9
56. -9
57. -9
58. 9
59. -10
60. -1
61. -9
62. $\dfrac{11}{4}$
63. 1
64. 5
65. 1
66. 6
67. -2
68. -9
69. -1
70. 5
71. 9
72. 3
73. 3
74. 4
75. -5
76. 0

Défi

D1. -9 **D2.** 2

CORRIGÉ — Calcul 25 — Équations : produit nul, carré, inverse, quotient

A — Calcul mental

1. 81
2. $6\sqrt{2}$
3. $6\sqrt{3}$
4. $5\sqrt{6}$
5. $4\sqrt{7}$
6. 196
7. $2\sqrt{2}$
8. 81
9. 9
10. $4\sqrt{5}$
11. 49
12. 0,64

B — Équations produit nul

13. $S = \left\{0\,;\,\frac{3}{2}\right\}$
14. $S = \{0\,;\,6\}$
15. $S = \left\{-\frac{5}{3}\,;\,\frac{5}{3}\right\}$
16. $S = \{0\,;\,3\}$
17. $S = \{-5\,;\,0\}$
18. $S = \{-4\,;\,3\}$
19. $S = \left\{\frac{1}{2}\,;\,\frac{4}{5}\right\}$
20. $S = \left\{\frac{1}{5}\,;\,3\right\}$
21. $S = \{-8\,;\,0\}$
22. $S = \left\{-\frac{7}{3}\,;\,0\right\}$
23. $S = \{-3\,;\,0\}$
24. $S = \left\{-3\,;\,-\frac{7}{3}\right\}$

C — Équations $x^2 = a$, inverse, quotient

25. $S = \{-11\,;\,11\}$
26. $S = \{-6\,;\,6\}$
27. $S = \{0\,;\,6\}$
28. $S = \{0\,;\,2\}$
29. $S = \varnothing$
30. $S = \left\{-5\sqrt{2}\,;\,5\sqrt{2}\right\}$
31. $S = \left\{-\frac{4}{3}\,;\,\frac{4}{3}\right\}$
32. $S = \{0\,;\,8\}$
33. $S = \{6\}$
34. $S = \{5\}$
35. $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$
36. $S = \{-1\}$
37. $S = \{2\}$
38. $S = \{-2\}$

D — Révisions

39. 1
40. $(2-4x)(4x+2)$
41. $(8-4x)(4x+8)$
42. 0
43. $(x-3)(x+3)$
44. 7
45. $(x-5)(x-1)$
46. 6

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

47. $S = \left\{-\frac{7}{5}\,;\,0\right\}$
48. $S = \{-4\,;\,4\}$
49. $S = \left\{1\,;\,\frac{4}{3}\right\}$
50. $S = \{1\}$
51. $S = \varnothing$
52. $S = \{6\}$
53. $S = \{-3\}$
54. $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\,\sqrt{3}\right\}$
55. $S = \{-7\}$
56. $S = \left\{-\sqrt{5}\,;\,\sqrt{5}\right\}$
57. $S = \{0\,;\,2\}$
58. $S = \{1\}$
59. $S = \left\{-\frac{7}{4}\right\}$
60. $S = \{3\}$
61. $S = \{0\,;\,9\}$
62. $S = \varnothing$
63. $S = \{-7\,;\,7\}$
64. $S = \left\{-2\sqrt{2}\,;\,2\sqrt{2}\right\}$
65. $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$
66. $S = \left\{0\,;\,\frac{8}{3}\right\}$
67. $S = \{3\,;\,4\}$
68. $S = \left\{-\frac{5}{2}\,;\,\frac{5}{2}\right\}$
69. $S = \left\{-\frac{9}{5}\right\}$
70. $S = \{2\}$
71. $S = \left\{-\frac{9}{4}\,;\,-\frac{1}{3}\right\}$
72. $S = \varnothing$
73. $S = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$
74. $S = \left\{-\frac{5}{9}\right\}$
75. $S = \varnothing$
76. $S = \left\{-\frac{1}{5}\,;\,2\right\}$

Défi

D1. $S = \varnothing$ **D2.** $S = \left\{-\frac{2}{3}\,;\,\frac{2}{3}\right\}$

CORRIGÉ — Calcul 26 — Inéquations, intervalles, valeur absolue, signe

A — Calcul mental

1. $]-\infty\,;\,6]$
2. $]0\,;\,+\infty[$
3. $]-\infty\,;\,7[$
4. 11
5. 14
6. $[4\,;\,10[$
7. $1 \leqslant x < 3$
8. -5
9. $[5\,;\,9[$
10. 20
11. 5
12. -3

B — Inéquations du premier degré

13. $]-\infty\,;\,-1[$
14. $]-\infty\,;\,-7[$
15. $[-6\,;\,+\infty[$
16. $]-\infty\,;\,0[$
17. $]-\infty\,;\,1]$
18. $[-2\,;\,+\infty[$
19. $[-1\,;\,+\infty[$
20. $[8\,;\,+\infty[$
21. $[5\,;\,+\infty[$
22. $[-5\,;\,+\infty[$
23. $]-7\,;\,+\infty[$
24. $[-6\,;\,+\infty[$

C — Intervalles et valeur absolue

25. $[-1\,;\,1]$
26. $[-8\,;\,6]$
27. $\varnothing$
28. $[-5\,;\,-4]$
29. $[-4\,;\,0]$
30. $|x-1| \leqslant 5$
31. $[0\,;\,12]$
32. $|x-5| \leqslant 2$
33. $]-8\,;\,-2[$
34. $[-4\,;\,8]$
35. $]-11\,;\,1[$

D — Signe d'une expression

36. $]-1\,;\,1[$
37. $[-4\,;\,2]$
38. $[-3\,;\,-2]$
39. $]-\infty\,;\,-3[\cup]3\,;\,+\infty[$
40. $]-\infty\,;\,-4[$
41. $]-3\,;\,2[$
42. $]-\infty\,;\,-4]$
43. $]-\infty\,;\,-1]$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

44. $[4\,;\,+\infty[$
45. $]4\,;\,+\infty[$
46. $|x+2| \leqslant 3$
47. $[-6\,;\,-4]$
48. $]-\infty\,;\,-5]$
49. $\varnothing$
50. $[0\,;\,9]$
51. $]-9\,;\,-1[$
52. $]-\infty\,;\,0[$
53. $]-\infty\,;\,-5]$
54. $[-8\,;\,2]$
55. $\varnothing$
56. $|x+6| \leqslant 3$
57. $|x-4| \leqslant 1$
58. $[1\,;\,6]$
59. $\varnothing$
60. $]-\infty\,;\,2]$
61. $]-\infty\,;\,-1]$
62. $[-3\,;\,+\infty[$
63. $\varnothing$
64. $|x-3| \leqslant 4$
65. $[-8\,;\,9]$
66. $[-5\,;\,2]$
67. $[0\,;\,+\infty[$
68. $[-3\,;\,9]$
69. $[1\,;\,9]$
70. $]0\,;\,6[$
71. $|x+2| \leqslant 5$
72. $]-\infty\,;\,4[$
73. $]-4\,;\,-2[$

Défi

D1. $]-\infty\,;\,-6]\cup[-1\,;\,+\infty[$
D2. $]-\infty\,;\,-1]\cup[2\,;\,+\infty[$

CORRIGÉ — Calcul 27 — Formules : isoler une variable, application numérique

A — Calcul mental

1. 1,8
2. 34
3. 15
4. 16
5. $\dfrac{4}{3}$
6. $\dfrac{1}{10}$
7. 1
8. $\dfrac{5}{2}$
9. 15
10. $\dfrac{2}{7}$
11. $\dfrac{24}{35}$
12. 5,1

B — Isoler une variable

13. $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}}$
14. $\ell = \dfrac{P}{2} - L$
15. $r = \dfrac{C}{2\pi}$
16. $a = \dfrac{y-b}{x}$
17. $f = \dfrac{c}{\lambda}$
18. $r = \sqrt{\dfrac{A}{\pi}}$
19. $d = \dfrac{bc}{a}$
20. $h = \dfrac{2S}{B+b}$
21. $L = \dfrac{Q}{m}$
22. $m = \dfrac{2E_c}{v^2}$
23. $x = 4y + 4$
24. $V = \dfrac{m}{\rho}$

C — Applications numériques

25. $V = 20\,\text{cm}^3$
26. $T = 0{,}04\,\text{s}$
27. $A = 25\pi\,\text{cm}^2$
28. $y = -9$
29. $\rho = 1{,}2\,\text{g/mL}$
30. $v = 80\,\text{km/h}$
31. $A = 9\pi\,\text{cm}^2$
32. $y = 6$
33. $y = -7$
34. $E_c = 20\,\text{J}$

D — Révisions

35. $7{,}2\,\text{km/h}$
36. $1{,}25\,\text{h}$
37. $1{,}25 \times 10^1$
38. $2{,}5\,\text{h}$
39. $18\,\text{km/h}$
40. 5×10^{-8}
41. $2{,}5\,\text{min}$
42. $25\,\text{m/s}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

43. $V = 20\,\text{cm}^3$
44. $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}}$
45. $A = 4\pi\,\text{cm}^2$
46. $\rho = 1{,}25\,\text{g/mL}$
47. $y = -4$
48. $y = -13$
49. $T = 0{,}02\,\text{s}$
50. $v = 90\,\text{km/h}$
51. $v = 60\,\text{km/h}$
52. $S = \dfrac{F}{p}$
53. $t = \dfrac{d}{v}$
54. $m = \dfrac{E}{c^2}$
55. $d = vt$
56. $y = 6$
57. $U = \dfrac{P}{I}$
58. $R = \dfrac{U}{I}$
59. $t = \dfrac{d}{v}$
60. $V = 30\,\text{cm}^3$
61. $I = \dfrac{U}{R}$
62. $f = \dfrac{1}{T}$
63. $x = \dfrac{5-y}{2}$
64. $E_c = 4\,\text{J}$
65. $v = 50\,\text{km/h}$
66. $m = \dfrac{P}{g}$
67. $r = \dfrac{C}{2\pi}$
68. $h = \dfrac{3V}{B}$
69. $U = 22\,\text{V}$
70. $P = 12\,\text{N}$
71. $U = 10\,\text{V}$
72. $x = \dfrac{y-2}{3}$

Défi

D1. $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}}$
D2. $m = \dfrac{P}{g}$

CORRIGÉ — Calcul 28 — Fonctions : images, antécédents, points d'une courbe

A — Calcul mental

1. 196
2. -5
3. 40
4. 25
5. 0
6. -52
7. 3
8. 17
9. 64
10. 9
11. 16
12. -5

B — Calculer des images

13. 4
14. 1
15. $-\dfrac{13}{4}$
16. 0
17. -5
18. 4
19. -27
20. 13
21. -27
22. -27
23. 7
24. 0
25. -12
26. $-\dfrac{5}{2}$

C — Antécédents et points d'une courbe

27. aucun
28. aucun
29. $\dfrac{3}{2}$
30. aucun
31. aucun
32. aucun
33. oui
34. non
35. oui
36. non
37. non
38. non

D — Révisions

39. -24
40. 5
41. $S = \{0\,;\,5\}$
42. $S = \{0\,;\,4\}$
43. -2
44. 0
45. 7
46. $S = \varnothing$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

47. non
48. oui
49. -2
50. -9 et 9
51. oui
52. 0
53. oui
54. non
55. -5
56. -5 et 5
57. non
58. 9
59. oui
60. $-\dfrac{5}{2}$
61. 6
62. -8
63. 10
64. non
65. 2
66. 6
67. -13
68. 6
69. oui
70. oui
71. 6
72. -5
73. aucun
74. 3
75. 4
76. 5

Défi

D1. 0
D2. 7

CORRIGÉ — Calcul 29 — Repère et géométrie

A — Calcul mental

1. 64
2. 0,81
3. 121
4. $5\sqrt{3}$
5. 0,25
6. 49
7. $4\sqrt{11}$
8. $5\sqrt{6}$
9. $4\sqrt{2}$
10. 0,36
11. $3\sqrt{3}$
12. $3\sqrt{6}$

B — Dans un repère

13. $I\,(0\,;-1)$
14. $I\,(3\,;0{,}5)$
15. $I\,(-0{,}5\,;0)$
16. $I\,(-0{,}5\,;-0{,}5)$
17. $\overrightarrow{AB}\,(-4\,;-2)$
18. $\overrightarrow{AB}\,(-3\,;2)$
19. $\overrightarrow{AB}\,(-1\,;2)$
20. $AB = 2\sqrt{2}$
21. $AB = 10$
22. $AB = 3\sqrt{2}$
23. $AB = 10$
24. 0
25. $\dfrac{1}{10}$
26. $-\dfrac{11}{10}$
27. $y = x + 2$
28. $y = 4x + 1$

C — Pythagore, aires et volumes

29. 17
30. $4\sqrt{2}$
31. 10
32. 13
33. 4
34. $24\,\text{cm}^2$
35. $55{,}3\,\text{m}^2$
36. $36\,\text{cm}^2$
37. $16\,\text{cm}^2$
38. 36π
39. 972π
40. 10π
41. 12π

D — Statistiques et probabilités

42. 14,75
43. 18
44. 17
45. 10,5
46. $\dfrac{3}{4}$
47. 0,35
48. $\dfrac{3}{7}$
49. $\dfrac{2}{3}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

50. $\sqrt{13}$
51. 1
52. $I\,(-0{,}5\,;-1{,}5)$
53. $AB = 13$
54. $2\sqrt{5}$
55. $y = 4x + 2$
56. $I\,(3{,}5\,;-0{,}5)$
57. 36π
58. $10{,}2\,\text{m}^2$
59. $37{,}5\,\text{m}^2$
60. $AB = 10$
61. $\overrightarrow{AB}\,(-5\,;-3)$
62. -1
63. $y = -x + 2$
64. $\overrightarrow{AB}\,(8\,;1)$

Défi

D1. $AB = 5$
D2. $AB = 10$

CORRIGÉ — Calcul 30 — Grand bilan : tous les automatismes de calcul

A — Calcul mental

1. 25
2. 16
3. 10
4. 49
5. 49
6. 36
7. 0,18
8. 28
9. 0,54
10. 30
11. 6
12. 14

B — Nombres

13. $-\dfrac{1}{30}$
14. $5\sqrt{6}$
15. $5\sqrt{2}$
16. 10^3
17. $2\sqrt{2}$
18. 6^6
19. $\dfrac{17}{12}$
20. $-\dfrac{13}{30}$
21. $7{,}5 \times 10^{11}$
22. 2×10^1
23. $4\sqrt{2}$
24. 7^{13}
25. $\dfrac{2}{15}$
26. $\dfrac{5}{4}$

C — Calcul littéral et équations

27. $x\,(7x+5)$
28. $12x^2+53x+56$
29. $x^2\,(x-3)$
30. $4x^2-36$
31. $(2x+3)\,(4x+7)$
32. $S=\{-9\,;\,0\}$
33. $-5x^2+40x-35$
34. $(2x+7)\,(4x+3)$
35. -3
36. 9
37. $x^2+\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{9}$
38. $S=\left\{\dfrac{7}{3}\,;\,3\right\}$

D — Proportions et évolutions

39. $-55\,\%$
40. $+4\,\%$
41. $15\,\text{m/s}$
42. 120
43. 40 euros
44. 60 euros
45. 2
46. $30\,\text{m/s}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

47. $\sqrt{2}$
48. $1{,}2 \times 10^8$
49. 24
50. 5^4
51. $x^2\,(3x-7)$
52. $8x^2+14x-49$
53. $S=\left\{0\,;\,\dfrac{9}{4}\right\}$
54. 6×10^8
55. $(x-1)\,(3x-7)$
56. $5\sqrt{7}$
57. $8x^2+16x-24$
58. $3\sqrt{3}$
59. $-\dfrac{11}{15}$
60. $\dfrac{32}{27}$
61. $(x+2)\,(3x+4)$
62. $6x\,(5x+2)$
63. -6
64. $2\sqrt{2}$
65. -1
66. $3\sqrt{2}$
67. $S=\left\{\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{7}{4}\right\}$
68. $-\dfrac{19}{30}$
69. 2×10^0
70. 2^3
71. 7^{15}
72. $-25x^2+49$
73. $5\sqrt{6}$
74. $x^2-x+\dfrac{1}{4}$
75. $-\dfrac{11}{20}$
76. $\dfrac{40}{27}$

Défi

D1. -77
D2. $\dfrac{x}{x-3}$
D3. $[-3\,;\,1]$